前言

考虑到许多 $Acmer$ 萌新对算法的学习没有头绪，我在这里说说我的一些经验**(我比较菜，所以大家参考一下就行)**，并最后列出一些算法，大致分个难度等级(由于只涉及到我自身目前学过的算法，可能不是很全，欢迎大家补充)，希望能帮助大家

长话短说，我从语法学习阶段说起，大家可以根据自身情况跳过阅读

编辑器: $VSCode$

视频

因为我只用C++，所以这里只说和C++有关的配置方法

内容比较多，直接上视频链接

包括：

1.训练与XCPC比赛时c++配置与代码调试。

2.一些快捷键的演示，活用可以很好的加快写代码速度

常用快捷键一览

(win和Linux有区别的部分用首字母标注出来了)

Ctrl + “+/-”	**放大/缩小界面**
Shift + Alt + ↓/↑	**(W)向下/上复制一行 、(L)向下/上添加一行光标**
Ctrl + Shift + Alt + ↓/↑	**(W)向下/上添加一行光标 、(L)向下/上复制一行**
Ctrl + Enter	**跳到下一行**
Ctrl + Shift + Enter	**跳到上一行**
Ctrl + D	**查找当前选中**
Ctrl + Shift + K	**删除当前行**

语法学习

语法学习没什么好说的，重要的是STL容器的学习，可以极大地节省一些写代码的时间和降低实现的难度

还有一些我自己积累的神秘语法，也欢迎补充

```
cout << fixed << setprecision(x) << a;//保留x位小数
__builtin_popcount();//二进制下 1 的数量
```

```
__builtin_ctz();//后导0个数,__ctz(6(110)) = 1
__builtin_clz();//前导0个数,根据数据范围固定
//内部函数写法(带递归)
auto find = [&](auto &&self,int x) -> int
{
    /*
        ...
    */
    return par[x] = self(self,par[x]);
};
find(find,1);
//不带递归
auto bfs = [&](int x) -> void
{
    /*
        ...
    */
};
bfs(1);
//枚举二进制s非空子集
for(int i = s;i;i = (i - 1) & s)


//随机函数
mt19937_64 rng(58);
int x = rng();
```

常用网站

OJ

Codeforces	**CF，刷题比赛(来把AK)**
AtCoder	**"床上打abc"，刷题比赛**
牛客竞赛	**牛客多校比赛**
HDU	**杭电多校比赛**
首页 - TGU Online Judge	**某著名学校OJ(**
洛谷	**模板题好找，适合专项训练**
比赛 - QOJ.ac	**比赛齐全分类规整，适合VP找题**

学习网站

OI Wiki	**很全的算法维基**
CSDN	**有时候能找到一些有用的文章，现在不如问AI**
首页 - 知乎	**"如何评价 20xx XCPC XX站"，有些选手会写题解**
Graph Editor	**建图用的，并非学习网站**

基础算法一览

必学，分开列是给了一个大致的学习顺序(主观上的)

提醒：

这只是我自己在学习时觉得比较常见的算法，极有可能遗漏一些，并且不包括那些很难的算法！！！(铜牌基本考不到的，银牌很少考的那种)

（第二列是我个人想法，可以不看）

1.基础概念

了解复杂度的概念(时间和空间)	会计算代码的时间复杂度也是重要的能力
暴力/模拟	模拟很考验码力，多练就完事了
递归/分治	分治是一种思维，很多时候依靠递归实现
贪心	思维题常考，一定要先证明贪心的正确性，不要想当然
前缀和/差分	没啥可说的，常用
二分	一定要熟练
倍增	倍增很有用！
构造	来个人教我构造
位运算	位运算的Trick非常多，多练多学！
快速排序	虽然可以直接用C++自带的排序，不过学一下思路也好
计数排序	复杂度O(n),有些情况能用到(比如后缀数组)

2.基础算法(23行)

DFS/BFS	搜吧你就
背包DP	动态规划第一课
字符串哈希	超级好用，前提是不卡哈希冲突
字典树	很常考的算法了，本体不算难，难在运用
高精度	了解一下就好，考得不多也
快速幂/矩阵快速幂	工具算法，直接学
$gcd/exgcd$	先学着，后面有用
乘法逆元	这个趁早了解，不然有些题没法做
组合数	预处理的几种方式(还不少，根据情况用)
卡特兰数/斯特林数	学的少，不要问我
素数筛法	筛素数，筛数的质因数和因数，这些都要会
栈和队列	很多用法，链也可以练练，考得不多
并查集	常用，好用
树的遍历，基础性质	图论这一块，先了解是好的
拓扑排序	并非困难的算法
Dijkstra	单源最短路
Floyd	不确定起点,复杂度很高记得看清数据范围
差分约束/SPFA	判负环，其实考得不多
Kruskal	最小生成树用的比较多的算法
Prim	有时候也用的上
离散化	很有用的方法
双指针	很有用
曼哈顿距离/切比雪夫距离	我不是太懂这些.jpg

3.提高算法(25行)

其实这里面有些不一定比基础算法的难，并且最难也不会有多难，也比较常考

DFS的剪枝与记忆化	高阶用法了属于是
区间DP	说难也不难
树形DP/换根DP	在树上的DP罢了
状态压缩(状压DP)	很常考，必须学！
数位DP	很少考，但是学起来也不算太难
KMP/Z函数	字符串匹配，学自动机前建议先学
$Manacher$	判断回文串的，看懂会用就行
数论分块	必须得学啊，很好用的trick
异或哈希	不常见，很好用
博弈论	没学过，大家自己去探索吧/(ㄒoㄒ)/~~
分块	暴力美学，有时候很好用
根号分治	根号分治的题你没有这个思想就是没法做()
ST表/树状数组/线段树	区间问题基础全家桶
笛卡尔树	很好用，不难，快学
主席树	主席树是可持久化线段树(跟没说一样)
树的直径/重心/中心	直径和重心比较常见
树链剖分	好用
启发式合并	是时候发挥人类智慧了
连通性相关	基本上就是一个 $Tarjan$ 算法，打开 $OIWiki$ 学去吧
欧拉回路/路径	不算难，就是考得不多
二分图的判定/匹配	二分图，启动！
计算几何	因为我不会，直接把整个大类放到这了，自己去探索吧
莫队	挺好用的离线算法
珂朵莉树	算法其实不难，但是题目好像都比较难()
CDQ分治	我也没太懂，学吧